

第三章 离散傅里叶变换

本章内容

- 离散傅里叶级数 DFS。
- 离散傅里叶变换 DFT。
- 各种变换的关系、频率采样、用 DFT 进行线性卷积、用 DFT 进行频谱分析。

3 傅里叶变换回顾

进入 DFS/DFT 前，先把连续时间与离散时间傅里叶表示放在同一页对照。这里保留原 PPT 的三组定义，后续 DFT 的采样关系都从这些式子来。

傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\Omega_0 t}$$

系数

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

傅里叶反变换

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

傅里叶变换

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$$

DTFT 反变换

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

DTFT

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

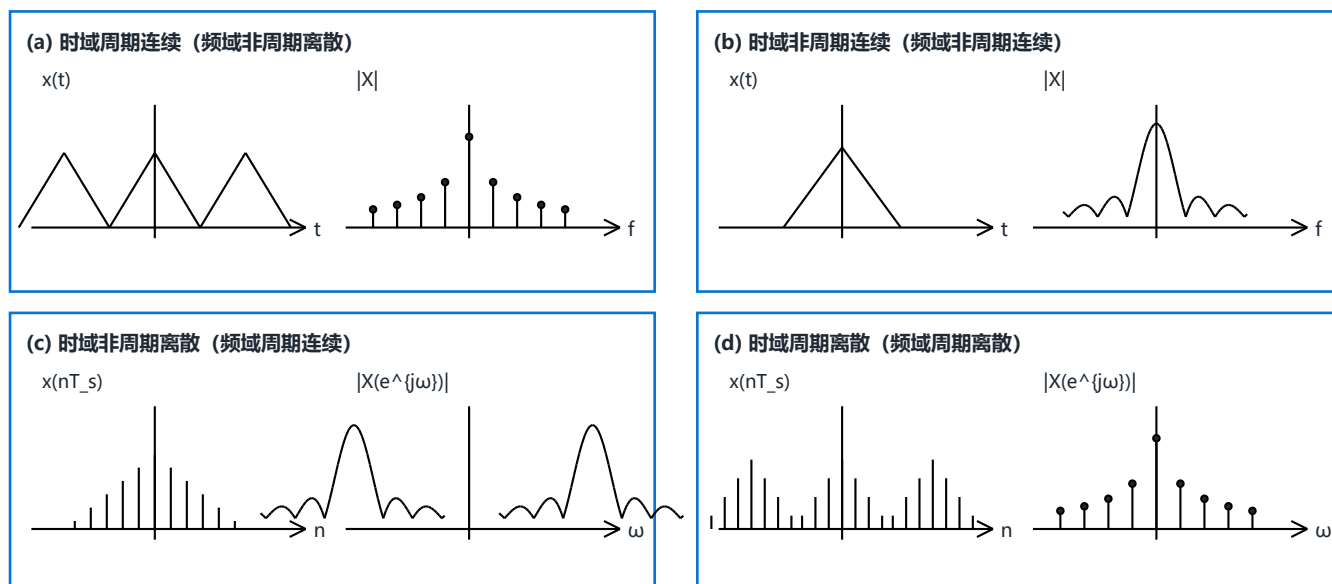
时间域与频域的四种对应

时间连续且周期：频域离散、非周期。

时间连续且非周期：频域连续、非周期。

时间离散且非周期：频域连续、周期。

时间离散且周期：频域离散、周期。



3.1 离散傅里叶级数 DFS

对周期序列的一周期求和即可得到 DFS。原课件两页分别给出指数形式和旋转因子形式，两种记号都保留。

正变换

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

旋转因子

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{kn}$$

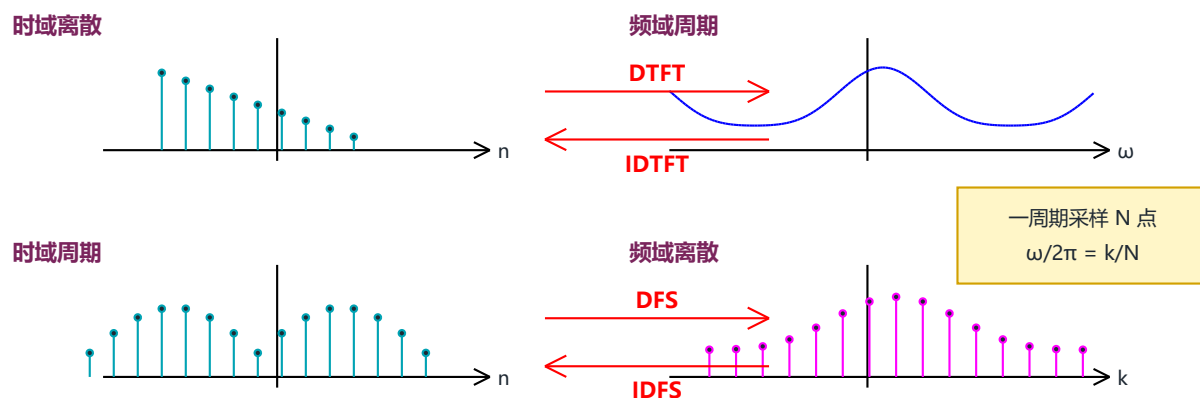
$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-kn}$$

DTFT 与 DFS 的视觉关系

非周期离散序列 $x(n)$ 的 DTFT 是频域连续且以 2π 为周期的 $X(e^{j\omega})$ 。

把 $x(n)$ 以 N 为周期延拓得到周期序列后，频域只需在一周期内取 N 个等间隔样本；采样关系为 $\omega/(2\pi) = k/N$ 。

讲义重排时用结构图保留原页含义：时间域从非周期到周期，频域从连续周期谱到离散 DFS 样本。



例 1 求 $R_4(n)$ 周期延拓后的 DFS

把实序列 $x(n)=R_4(n)$ 以 $N=8$ 周期延拓，求一周期内的 DFS 系数。

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^7 R_4(n) W_8^{kn} = \sum_{n=0}^3 W_8^{kn} = 1 + W_8^k + W_8^{2k} + W_8^{3k}$$

- $X(0)=4, X(2)=X(4)=X(6)=0$ 。
- $X(1)=1-j(\sqrt{2}+1), X(3)=1-j(\sqrt{2}-1)$ 。
- $X(5)=1+j(\sqrt{2}-1), X(7)=1+j(\sqrt{2}+1)$ 。

3.1.2 DFS 性质

因为 DFS 可由 z 变换解释，故 DFS 许多性质与 z 变换相似。

$$z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$$

线性

$$DFS[a\tilde{x}_1(n) + b\tilde{x}_2(n)] = a\tilde{X}_1(k) + b\tilde{X}_2(k)$$

时域移位

$$DFS[\tilde{x}(n + m)] = W_N^{-mk} \tilde{X}(k)$$

频域移位

$$DFS[W_N^{mn} \tilde{x}(n)] = \tilde{X}(k + m)$$

周期卷积和

$$\tilde{y}(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m) \tilde{x}_2(n - m)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_2(m) \tilde{x}_1(n - m)$$

3.2 离散傅里叶变换 DFT

DFT 是有限长序列的一段主值序列变换。这里的 k 、 n 取值范围是原 PPT 红字强调的内容，讲义中保留为重点。

正变换

$$X(k) = DFT[x(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

反变换

$$x(n) = IDFT[X(k)]_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

例 2 求有限长序列的 N 点 DFT

N 为偶数，求下列长度为 N 的有限长序列的 N 点 DFT。

$$x(n) = \delta(n) + \delta(n - n_0), \quad 0 \leq n_0 \leq N-1$$

$$x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, 2, \dots, N-2 \\ 0, & n = 1, 3, \dots, N-1 \end{cases}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} [\delta(n) + \delta(n - n_0)]W_N^{kn} = W_N^{0k} + W_N^{n_0k} = 1 + W_N^{n_0k}$$

$$X(z) = 1 + z^{-n_0}, \quad X(k) = X(z)|_{z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}} = 1 + e^{-j\frac{2\pi}{N}kn_0}$$

$$X(k) = \sum_{r=0}^{N/2-1} W_N^{2rk} = \frac{1 - W_N^{kN}}{1 - W_N^{2k}}$$

$$X(k) = \begin{cases} \frac{N}{2}, & k = 0, \frac{N}{2} \\ 0, & k \neq 0, \frac{N}{2} \end{cases}$$

例 3 已知 DFT 求反变换

$$X(k) = \delta(k)$$

$$X(k) = R_N(k)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \delta(k)W_N^{-kn} = \frac{1}{N}, \quad n \in [0, N-1] \Rightarrow x(n) = \frac{1}{N}R_N(n)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} R_N(k)W_N^{-kn} = \frac{1}{N} \frac{1 - W_N^{-Nn}}{1 - W_N^{-n}} \Rightarrow x(n) = \delta(n)R_N(n)$$

3.2.2 循环 (圆周) 移位

$$x_m(n) = x((n + m))_N R_N(n)$$

- 先作周期延拓，得到以 N 为周期的周期序列。
- 再在周期序列上进行移位。
- 最后截取一个主值区间，得到循环移位后的有限长序列。

例 4 循环移位

已知 $x(n)=\{1,2,3,4\}$ ，长度不足 8 点时先补零到 N 点。下列序列中，下划线项表示 $n=0$ 。

$$x((n+2))_8 R_8(n) = \{\underline{3}, 4, 0, 0, 0, 0, 1, 2\}$$

$$x((n-2))_8 R_8(n) = \{\underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0\}$$

$$x((-n+2))_8 R_8(n) = \{\underline{3}, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 4\}$$

$$x((-n-2))_8 R_8(n) = \{\underline{0}, 0, 0, 4, 3, 2, 1, 0\}$$

3.2.3 DFT 的基本性质

线性性质

$$y(n) = ax_1(n) + bx_2(n) \Rightarrow Y(k) = aX_1(k) + bX_2(k)$$

时域移位

$$DFT[x((n+m))_N R_N(n)] = W_N^{-km} X(k)$$

频域移位

$$DFT[W_N^{mn} x(n)] = X((k+m))_N R_N(k)$$

牢记下面两个等式：

$$z = e^{j\omega}, \quad \omega = \frac{2\pi}{N}k$$

例 5 频域乘子对应循环移位

若 $X(k)$ 是序列 $x(n)$ 的 4 点 DFT，且 $x(n)=\{1, 3/4, 1/2, 1/4\}$ ，求 $y(n)$ 。

$$Y(k) = W_4^{3k} X(k)$$

$$Y(k) = W_4^{3k} X(k) = e^{-j\frac{2\pi}{4}k3} X(k) \Rightarrow y(n) = x((n-3))_4 R_4(n) = x((n+1))_4 R_4(n)$$

$$y(n) = \{\underline{\frac{3}{4}}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1\}$$

拓展：若频域再乘以二阶旋转因子，则时域对应另一个循环移位结果。

$$Y(k) = W_2^k X(k) \Rightarrow y(n) = \{\frac{1}{2}, \underline{\frac{1}{4}}, 1, \frac{3}{4}\}$$

共轭对称

共轭对称

$$x_e(n) = x_e^*(-n), \quad x_e(n) = \frac{x(n) + x^*(-n)}{2}$$

共轭反对称

$$x_o(n) = -x_o^*(-n), \quad x_o(n) = \frac{x(n) - x^*(-n)}{2}$$

圆周共轭对称

$$x_{ep}(n) = x_{ep}^*(N-n), \quad x_{ep}(n) = \frac{x(n) + x^*(N-n)}{2}$$

圆周共轭反对称

$$x_{op}(n) = -x_{op}^*(N-n), \quad x_{op}(n) = \frac{x(n) - x^*(N-n)}{2}$$

共轭对称对应关系

序列的实部对应频域的圆周共轭对称分量，虚部对应频域的圆周共轭反对称分量。

序列的圆周共轭对称分量对应频域实部，圆周共轭反对称分量对应频域虚部。

特别地，若 $x(n)$ 为实序列，则 DFT 结果具有圆周共轭对称性。

$$X(k) = X^*(N-k), \quad |X(k)| = |X(N-k)|, \quad \theta(k) = -\theta(N-k)$$

例 6 共轭对称求实部对应序列

已知有限长序列 $x(n)=\{1,2,3,4\}$ ，其 6 点 DFT 为 $X(k)$ 。序列 $y(n)$ 的 6 点 DFT 为 $Y(k)$ ，且 $Y(k)=\text{Re}[X(k)]$ ，求 $y(n)$

$$y(n) = x_{ep}(n) = \frac{x(n) + x^*(N-n)}{2} = \{1, 1, \frac{3}{2}, 4, \frac{3}{2}, 1\}$$

$$x_e(n) = \frac{x(n) + x^*(-n)}{2} = \{2, \frac{3}{2}, 1, 1, 1, \frac{3}{2}, 2\}, \quad y(n) = x_e((n))_6 R_6(n)$$

一次 DFT/IDFT 处理两个实序列

$$y(n) = x_1(n) + jx_2(n), \quad Y(k) = X_1(k) + jX_2(k)$$

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*(N-k)] \quad X_2(k) = \frac{1}{2j}[Y(k) - Y^*(N-k)]$$

$$Y(k) = X_1(k) + jX_2(k) \Rightarrow y(n) = \text{IDFT}[Y(k)] = x_1(n) + jx_2(n)$$

因此，第一个实序列取 $y(n)$ 的实部，第二个实序列取 $y(n)$ 的虚部。

3.2.4 常用 N 点 DFT 对

$$\delta((n))_N R_N(n) \longleftrightarrow R_N(k)$$

$$\delta((n-m))_N R_N(n) \longleftrightarrow e^{-j\frac{2\pi}{N}km} R_N(k)$$

$$R_N(n) \longleftrightarrow N\delta((k))_N R_N(k)$$

$$e^{j\frac{2\pi}{N}nm} R_N(n) \longleftrightarrow N\delta((k-m))_N R_N(k)$$

助记：第三个式子时域为直流，说明频域上所有能量 N 都集中在 $k=0$ 这条直流谱线上。

例 7 由常用变换对求 DFT

求 $x(n)=\cos(3\pi n/5)\sin(4\pi n/5)$ 的 10 点 DFT。

$$x(n) = \frac{1}{4j} (e^{j\frac{2\pi}{10}7n} + e^{j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}n} - e^{-j\frac{2\pi}{10}7n})$$

$$X(k) = \frac{5}{2j} [\delta(k-7) + \delta(k-1) - \delta(k-9) - \delta(k-3)], \quad k \in [0, 9]$$

例 8 已知 8 点 DFT 反求 $x(n)$

$$X(k) = 1 + 2\sin(\frac{\pi k}{4}) + 3\cos(\frac{\pi k}{2}) + 4\sin(\frac{3\pi k}{4})$$

$$X(k) = 1 - j[e^{j\frac{2\pi k}{8}} - e^{-j\frac{2\pi k}{8}}] + 1.5[e^{j\frac{4\pi k}{8}} + e^{-j\frac{4\pi k}{8}}] - 2j[e^{j\frac{6\pi k}{8}} - e^{-j\frac{6\pi k}{8}}]$$

$$x(n) = [1, j, 1.5, 2j, 0, -2j, 1.5, -j]$$

3.3 各种变换的关系

DFT 和 DFT 的关系：DFT 由 DFS 导出。

- 对 $x(n)$, $0 \leq n \leq M-1$, 做 N 点 DFT ($N \geq M$)。先作 N 点周期延拓得到周期序列，再在任意 N 周期内做 DFS，可得到与 DFT 主值相同的结果。
- DFT 的处理可理解为先周期延拓，再做对应处理。
- DFT 运算相当于周期延拓后取一个主值区间进行 DFS 运算，只是 k 有范围限制。

DFT 和 DTFT、Z 变换的关系

DFT

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

DTFT

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n}$$

Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

$$X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}} = X(z)|_{z = e^{j\frac{2\pi k}{N}}}$$

序列的 DFT 是 DTFT 从 0 到 2π 以 $2\pi/N$ 为间隔的等间隔采样，也是 z 变换单位圆上的 N 个抽样值。

例 9 $R_5(n)$ 的 DTFT 与 DFT 采样

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}}$$

$$X_5(k) = \begin{cases} 5, & k = 0 \\ 0, & k = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$$

$$X_{10}(k) = e^{-j\frac{2\pi k}{5} \frac{\sin(\pi k/2)}{\sin(\pi k/10)}}, \quad 0 \leq k \leq 9$$

本段知识地图

离散傅里叶变换

DFS：定义、性质；严谨理解是对离散周期序列的一周期表示。

DFT：定义、线性、循环移位、圆周共轭对称、常用变换对；DFT 是 DFS 取主值区间得到的主值序列。

各种变换关系：根据自定义式的不同记忆，核心是 DFT 等间隔采样 DTFT，也等价于 z 变换单位圆采样。

课后习题

- 3-1 求序列 DFT。
- 3-2 求 $X(k)$ 。其中修改(2)为下列分段式。

$$X(k) = \begin{cases} -\frac{N}{2}je^{j\theta}, & k = m \\ \frac{N}{2}je^{-j\theta}, & k = N - m \end{cases}$$

- 其余 k 时 $X(k)=0$ 。
- 3-15 实序列的 DFT 及 DFT 的性质。
- 3-16 利用 DFT 的性质求 DFT。
- 3-23 DFT 和 DTFT 的关系。